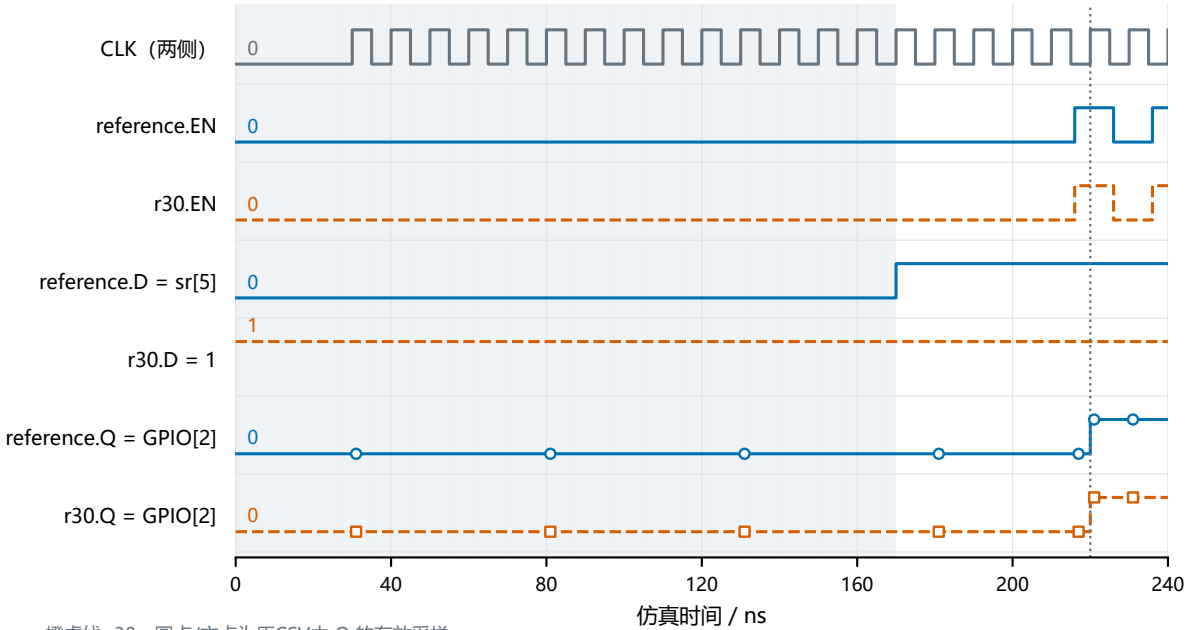
r30 test3：D 可不同，可观察 gpioout[2] 仍一致

ModelSim 10.4 实际VCD重绘 · 非GUI截图 · 仅已匹配的一个输出位

灰带：两侧 EN=0 且 D 不同；已核对这些时钟沿后的 Q 保持。

216 ns：EN=1；220 ns：有效上升沿，D=1，两个 Q 同时变为 1。



蓝实线 reference；橙虚线 r30。圆点/方点为原CSV中 Q 的有效采样。

实际实例：reference.ff_5 与 candidate.ff_2；Q 均直连 gpioout[2]，power_up=low。

reference 为映射后的严格逻辑零参考；同1 ps时间戳取末值，原始记录顺序另存。

只解释该位的本次有限记录，不推断所有内部状态对应，也不替代严格 EQY。